PROCEDIMIENTO TÉCNICO: CHAPEADO Y LAMINADO EN FIBRA DE CARBONO

Estructura Compuesta en Sándwich y Refuerzo Tip-to-Tip para Aletas de Alta Potencia (Cat 3)

REGLA CRÍTICA DE FABRICACIÓN EN MATERIALES COMPUESTOS:

El núcleo de madera de balso o triplex (2 mm o 3 mm) DEBE PERFILARSE AERODINÁMICAMENTE ANTES DE LAMINAR. Si se lamina una placa plana y luego se pretende lijar el perfil aerodinámico, se destruyen las fibras continuas de carbono en los bordes de ataque y fuga, dejando la madera expuesta y cancelando las propiedades mecánicas frente al flutter transónico.

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COMPUESTO

- Núcleo (Core): Madera de Balso de grado aeromodelismo (2 mm o 3 mm) o Triplex fino. Actúa como separador de cortante, aumentando el momento de inercia y la rigidez a flexión (I = b*h^3 / 12) con una penalización de peso mínima.
- Refuerzo (Pieles): Tela de Fibra de Carbono Twill 3K 2x2 (200 g/m²). El ligamento sarga (Twill) ofrece máxima conformabilidad bidireccional, adaptándose al bisel cónico y al radio del borde de ataque sin generar pliegues ni deshilacharse.
- Matriz (Resina): Resina Epóxica de laminación estructural de baja viscosidad. Prohibida terminantemente la resina de poliéster (sufre contracción del 8%, mala adherencia a la fibra de carbono y disuelve la hemicelulosa superficial del balso).
- Relación de Masa Ideal: Se busca alcanzar una fracción Aproximadamente 40% resina en peso para máxima ligereza.

2. PROCEDIMIENTO DE TALLER: PREPARACIÓN E IMPREGNACIÓN

Fase 1: Pre-Sellado del Núcleo (Evacuación de Porosidad)

El balso tiene una porosidad celular abierta muy alta. Si se aplica la resina directamente con la tela de carbono seca, el balso absorberá la resina como esponja, dejando la fibra seca ('resin starvation') y acumulando peso muerto. Solución técnica: Aplicar con espátula de goma una película micrónica de resina epóxica pura sobre el núcleo perfilado y dejar curar hasta estado de gel pegajoso (tacky).

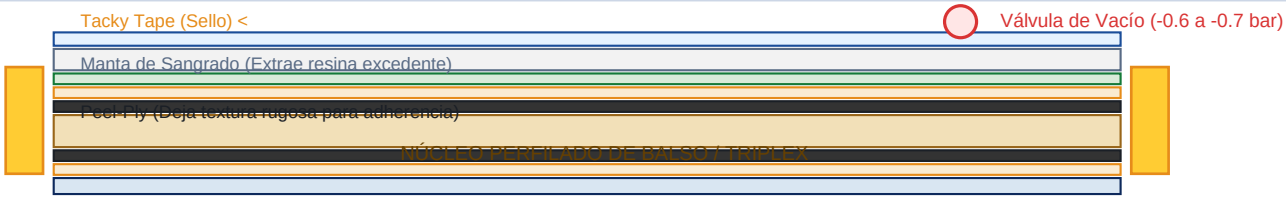
Fase 2: Corte y Orientación de la Fibra de Carbono (Corte a ±45°)

Para resistir las fuerzas combinadas de torsión y flutter causadas por la aceleración del motor G80, cortar los paños de tela orientando los filamentos a ±45° respecto al borde de ataque. Colocar cinta de carrocero delgada sobre la línea de corte y cortar con tijera para fibras de alto desempeño a través de la cinta para evitar que la trama se deshilache.

Fase 3: Impregnación Manual Controlada

Colocar el núcleo sobre una superficie limpia con plástico de polietileno. Aplicar resina con técnica de estarcido (punteado con brocha corta) desde el centro hacia afuera. La tela debe verse totalmente translúcida y negra brillante, sin pozos de resina ni zonas blanquecinas secas.

3. ESQUEMA TÉCNICO DEL PAQUETE DE COMPACTACIÓN POR VACÍO (VACUUM BAGGING)



Método Alternativo sin bomba: Prensar entre placas con almohadilla de espuma de EVA / neopreno de 12 mm forrada en polietileno.

4. CURADO, DESMOLDEO Y RECORTE DE BORDES (FLASHING)

Fase 4: Consolidación y Curado Térmico

Mantener la presión de vacío continua entre -0.6 y -0.7 bar durante mínimo 8 horas. Dejar curar 24 horas a temperatura ambiente (>22 °C). Si la temperatura nocturna desciende de 20 °C, aplicar calor radiante suave o manta térmica a 35-40 °C para acelerar la polimerización sin deformar el núcleo.

Fase 5: Desprendimiento del Peel-Ply y Recorte Perimetral

Tirar del Peel-ply en un ángulo cerrado de 180° hacia atrás; este proceso despega limpiamente la manta absorbente con toda la resina sobrante. Para recortar las rebabas duras de carbono de los bordes, usar minitorno (Dremel) con disco de corte de diamante o bloque con lija de metales al agua. Prohibido usar tijeras (se arruinaría el borde de fuga).

Fase 6: Montaje Pasante Through-The-Wall (TTW) y Refuerzo Tip-to-Tip (T2T)

Insertar las aletas en las ranuras del fuselaje hasta tocar el tubo motor. Aplicar filetes epóxicos reforzados con microbalones o sílice en la raíz interior y exterior. Finalmente, laminar una capa continua de tela de carbono que abrace la aleta, copie la curva del tubo fuselaje y continúe hacia la aleta adyacente (Tip-to-Tip) para consolidar una estructura monolítica indestructible.

5. VIDEOTUTORIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS RECOMENDADOS

Easy Composites Ltd: 'How to Hand Laminate & Vacuum Bag a Simple Carbon Fibre Part' [Ver Video en YouTube ->]
Guía técnica exhaustiva de bolsa de vacío: estratificación de peel-ply, manta absorbente, sello hermético y nivel de vacío.

West System Epoxy: 'Vacuum Bagging Basics: How to Get Started (Complete Guide)' [Ver Video en YouTube ->]
Fundamentos mecánicos de compactación de composites, control de presión atmosférica y proporciones resina/refuerzo.

Making Carbon Fiber Rocket Fins (Amateur Rocketry / BPS.space & High Power) [Ver Video en YouTube ->]
Tutorial práctico enfocado exclusivamente en manufactura de aletas de cohetería de alta potencia con fibra de carbono y núcleo.